Tarea online

Título de la tarea: Tarea online para DWEC01

Unidad: UT01. Arquitecturas y lenguajes de programación en clientes web.

Ciclo formativo y módulo: Desarrollo de Aplicaciones WEB -Desarrollo web en entornos cliente.

Curso académico: 2025/2026

¿Qué contenidos o resultados de aprendizaje trabajaremos?

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

- RA1: Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes Web, identificando y analizando las capacidades y características de cada una.
- RA2: Escribe sentencias simples, aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su ejecución sobre navegadores Web.

CONTENIDOS:

1. Desarrollo web.
    1. Áreas.
2. Lenguajes de programación en clientes web.
    1. Características.
    2. Compatibilidades.
    3. Seguridad.
3. Herramientas y utilidades de programación (I)
    1. Herramientas y utilidades de programación (II).
4. Integración de código Javascript con HTML (I).
    1. Integración de código JavaScript con HTML (II)
5. Fundamentos de JavaScript.
    1. Comentarios en el código.
    2. Variables.
    3. Tipos de datos.
        1. Conversiones de tipos de datos
    4. Operadores.
        1. Operadores de comparación.
        2. Operadores aritméticos.
        3. Operadores de asignación.
        4. Operadores booleanos.
        5. Operadores bit a bit.
        6. Operadores de objeto.
        7. Operadores misceláneos.
    5. Condiciones y bucles.
        1. Estructuras de control.
        2. Bucles.

3. Ejemplo sencillo con JavaScript.
6. Depuración y errores comunes en JavaScript.
1. Depuradores e instalación.
2. Depuración.

1.- Descripción de la tarea

Caso práctico

Juan y María quieren ser desarrolladores front-end en entornos web, pero solamente tienen conocimientos de HTML. Por tanto, se ponen a investigar las tecnologías que se utilizan ahora en la empresa y finalmente se deciden por dar sus primeros pasos en JavaScript. ¿Podrías ayudarles en esta tarea?

Actividad 1. Empezando con el desarrollo web *frontend*

Rellena la siguiente tabla describiendo los siguientes términos relacionados con el desarrollo Web. Para cada uno de ellos debes indicar su propósito, si pertenecen al lado servidor o cliente y al menos dos características diferenciadoras.

Termino	Descripción y propósito	Cliente/Servidor	Característica 1	Característica 2
HTML5				
Javascript				
ECMAScript				
TypeScript				
PHP				
CSS				
SASS				
jQuery				
Node.js				
React.js				
AJAX				
Fetch API				

Termino	Descripción y propósito	Cliente/Servidor	Característica 1	Característica 2
WebSocket				
Web Worker				

Actividad 2. Uso básico del navegador para el desarrollo web.

Utilizando las herramientas de desarrollado de tu navegador realiza las siguientes acciones:

- Modificar el contenido de un elemento HTML de un sitio web.
- Modificar una clase CSS de un sitio web. Por ejemplo, cambiando el color del texto o de un fondo.
- Inspecciona los archivos *javascript* y CSS de un sitio web.
- Realiza una operación aritmética en la consola.
- Inspecciona todas cookies utilizadas por el sitio web https://www.lavozdealmeria.com/.
- Desactiva el uso de la caché, en el apartado red.

Actividad 3. Puesta en marcha

- Realiza y documenta la puesta en marcha Visual Studio Code, con al menos 3 de sus extensiones relacionadas con el desarrollo en Web con JS (p. ej. JavaScript (ES6) code snippets, git, etc.) detallando sus funcionalidades.
- Realiza una primera web compuesta por dos ficheros (index.html y main.js) que muestre el mensaje "Hola mundo" al usuario a través de consola utilizando JavaScript. Ejecútalo en el navegador web.
- Ejecuta el *script* anterior desde la consola de visual studio (*node + script.js*).
- Sincroniza tu proyecto "Hola mundo" con un repositorio con tu *github* (https://github.com/) y publica la página (https://docs.github.com/es/pages/getting-started-with-github-pages/creating-a-github-pages-site).

Actividad 4. Cálculo de calificación

Realiza una página web que pida al usuario una nota numérica (en el rango 0 a 10 y con posibilidad de tener decimales) y responda al usuario la calificación textual (suspenso, aprobado, bien, notable o sobresaliente) correspondiente a la nota introducida.

Además, se deberá gestionar posibles errores. Por ejemplo, si se introduce una cadena de texto en lugar de un número.

Actividad 5. Depuración

Se deberá hacer uso de las herramientas de depuración para comprobar el comportamiento correcto de la actividad anterior cuando se le introduce el valor de 5,5. Se debe:

- Crear y utilizar un punto de ruptura (break point).

- Moverse a través del flujo de un script.
- Comprobar el valor de una variable.

Actividad 6. Funciones

Realiza las siguientes funciones en JavaScript y muestra su funcionamiento:

- Factorial de un número positivo.
- Calcula la media aritmética de una lista de números
- Calcula si una cadena de texto es o no un palíndromo. Ejemplo de palíndromo complejo: "La ruta nos aporto otro paso natural".
- Calcular si un DNI pasado como cadena es o no valido. Se debe comprobar tanto el número de caracteres adecuado (8 numéricos y 1 carácter) y si el carácter es el correcto.

Actividad 7. Documentación con JSDoc

Utiliza JSDoc para documentar las funciones realizadas en la actividad anterior y genera la documentación.

Actividad 8. Calculadora

Realiza un web que haga uso de JavaScript para operar como una calculadora simple. Esta debe:

- Permitir al usuario introducir dos valores mediante un formulario (valor 1 y valor 2).
- Permitir seleccionar una de las siguientes operaciones matemáticas: suma, resta, multiplicación, división, módulo y potencia.
- El resultado debe aparecer dentro de una etiqueta `<h1 id="resultado">`
- Comprobar si hay algún valor erróneo para la operación matemática seleccionada. Por ejemplo, dividir por cero.
- Para el cálculo de la potencia se debe hacer uso de bucles y no del operador `**`.

Actividad 9. Hola TypeScript: ¿Es mayor de edad?

Crea una página web utilizando TypeScript que dado un valor numérico, introducido por un input, muestre en pantalla si el usuario es mayor o menor de edad. También debe avisar de posibles errores.

IMPORTANTE:

- La entrega debe contener la documentación de todas las actividades.
- En las actividades de programación se deberán realizar capturas de pantalla mostrando su funcionamiento.
- Se deberá adjuntar todo el código fuente necesario para su ejecución.
- Se deberá eliminar la carpeta `./node_modules/`, si la hubiera.
- Se deberán utilizar comentarios para documentar el código.

2.- Información de interés

Recursos necesarios y recomendaciones

RECURSOS NECESARIOS:

- Ordenador personal con, al menos, 4 Gigabyte de memoria RAM.
- Conexión a Internet.
- Procesador de textos.
- Navegador web.
- Entorno de desarrollo web.
- Software para comprimir los archivos de la Tarea.

Webs de interes:

- Ejemplos de JavaScript.
- Recordando: Formularios en HTML.
- Ejemplo de ejecución de una función de JavaScript al enviar un formulario.
- Obtener valor de un formulario en JavaScript.
- Ejemplo actualizar etiqueta con JavaScript.
- ¿Qué es el modulo?

Indicaciones de entrega

Una vez realizada la tarea, el envío se realizará a través de la plataforma. El archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

Apellido1_Apellido2_Nombre_DWEC_Tarea01

3.- Evaluación de la tarea

Criterios de evaluación implicados

- RA1.f) Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación sobre clientes Web.

- RA2.b) Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.
- RA2.e) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias.
- RA2.f) Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.
- RA2.g) Se han añadido comentarios al código.
- RA2.h) Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.

¿Cómo valoramos y puntuamos tu tarea?

Rúbrica de la tarea	
Actividad 1. Empezando con el desarrollo web frontend.	RA1.f)
Actividad 2. Uso básico del navegador para el desarrollo web.	RA1.f)
Actividad 3. Puesta en marcha	RA1.f)
Actividad 4. Cálculo de calificación	RA2.h)
Actividad 5. Depuración	RA2.h)
Actividad 6. Funciones	RA2.e)
Actividad 7. Documentación con JSDoc	RA2.g)
Actividad 8. Calculadora	RA2.f)
Actividad 9. Hola TypeScript: ¿Es mayor de edad?	RA2.b)